

凌云杰

男 | 13277855173 | yunleing1227@163.com

5年工作经验 | 求职意向：算法工程师 | 期望薪资：20-40K | 期望城市：深圳

工作经历

海思半导体科技有限公司（派遣）

算法工程师

2024.04-2026.06

- 现从事企业级AI应用开发与AI Agent平台研发，主要服务于半导体企业内部数据分析、知识检索、自然语言取数、自动化工具调用及芯片图像自动量测等场景。工作中负责大模型应用从业务需求拆解、数据上下文构建、RAG检索、Agent Workflow编排、MCP工具接入、权限治理到服务化交付的完整链路建设。参与企业级数据工程Agent平台开发，将自然语言问题拆解为Schema检索、上下文注入、SQL生成、执行校验和结果输出等环节，解决企业多系统数据结构复杂、业务口径不统一、模型易出现字段误用和表名幻觉等问题，提升内部数据查询和分析效率。
- 同时参与Agentic RL训练与评估平台建设，围绕多工具调用、Rollout、Reward设计、模型部署和自动化评测，探索提升Agent多步推理、工具使用和结果校验能力。另在半导体芯片图像自动量测项目中，负责语义分割模型训练、图像后处理和量测算子开发，将传统人工识别结构边界、逐张手工量测的流程，转化为图像上传、模型分割、自动计算和结果返回的自动化链路。项目落地后，在部分规则清晰的场景中实现约15分钟完成50张图像批量量测，显著提升工程师处理效率。
- 整体具备AI Agent、RAG、NL2SQL、MCP、工具治理、模型训练评估和计算机视觉落地经验，能够结合企业真实业务痛点，设计并交付可用、可控、可扩展的AI应用系统。

广西南宁冠能投资有限公司

IT技术支持

2021.02-2024.01

- 负责公司OA办公系统的日常维护、功能二次开发及测试，保障系统稳定运行
- 管理公司各类IT工具及PC设备，确保办公设备正常运转
- 处理OA系统运行过程中出现的各类故障，及时响应并提供解决方案
- 维护公司各类电子数据，确保数据安全与完整性
- 收集营销、工程、物业、财务等部门的信息化痛点，整理优化需求并反馈给软件厂商
- 搭建IT报修工单系统，响应全公司软硬件及系统问题的咨询与支持
- 跨部门协同解决业务卡点问题，如销控房源数据不一致、工程款系统支付异常、业主缴费系统故障等

项目经历

可插拔Agentic RL训练与评估平台

AI应用开发算法工程师

2025.10-2026.06

- 项目方向：Agent强化学习、工具调用训练、训练评估闭环、行业数据构建
- 技术关键词：PyTorch、verl、Ray、FSDP、vLLM、PPO/GRPO、SFT、Tool Calling、Reward
- 项目背景：

企业级Agent不仅需要完成知识问答，还需要具备多步推理、工具调用、外部搜索、代码计算、结果校验和任务规划能力。传统SFT模型在复杂任务中容易出现推理链断裂、工具调用低效、无法自我校验等问题，因此需要通过Agentic RL和自动化评估机制持续优化模型在复杂任务中的表现。

主要工作：

- 搭建Agentic RL训练链路，覆盖数据加载、SFT冷启动、Rollout生成、工具调用、Reward计算、策略更新、Checkpoint管理、模型转换和自动化评估等环节。
- 实现多工具交互式Rollout能力，支持模型在推理过程中调用搜索工具和Python计算工具，并将工具结果回填到上下文中继续生成，使训练样本覆盖检索、计算和多轮验证场景。

- 3. 设计可插拔工具与任务配置接口，将搜索、计算、评估、数据处理等能力抽象为可配置组件，使平台可以按任务替换工具、数据集和奖励规则。
 - 4. 参与PPO/ GRPO策略优化逻辑改造，实现可配置的entropy-awareadvantage与adaptiveclipping机制，用于探索工具调用场景下不确定性位置的训练信号分配。
 - 5. 实现动态Rollout 与分支采样相关逻辑，通过tokenlogprob估计生成过程中的熵变化，并结合分支概率、连续分支惩罚和样本预算控制多轨迹探索成本。
- 成果：
 - 1. 打通SFT、Agentic RL、多工具Rollout、自动化评估的端到端流程。
 - 2. 建设可迁移的Agent 训练评估平台，工具、数据集和Reward规则均可配置，为后续迁移到半导体良率分析、设备异常排查、供应链风险分析等场景提供基础。
 - 3. 对Agent 工具调用训练中的探索成本、分支采样、工具失败处理、评估口径设计等问题形成了工程实践经验。

企业级数据工程 Agent 与 AI Harness 平台

Python

2025.01-2026.06

- 项目方向：企业数据智能、NL2SQL、RAG、Agent Runtime、MCP、工具治理
 - 技术关键词：Python、FastAPI、LanceDB、SQLGlot、MCP、Skills、Agent Workflow、Tool Permission
 - 项目背景：
- 企业内部存在大量跨系统数据和业务口径，包括生产制造、设备状态、良率分析、工艺参数、供应链、财务经营和业务报表等。业务人员在日常分析中需要理解表结构、查找指标定义、编写SQL、验证结果并反复修正，整体链路依赖人工经验，容易出现字段误用、口径不一致和查询错误。
- 主要工作：
1. 设计并实现基于 Workflow/ Node 的 Agent 执行链路，将自然语言取数拆解为任务初始化、Schema检索、上下文注入、SQL 生成、执行验证、结果输出等阶段，降低单轮 Prompt 直接生成 SQL 的不稳定性。
 2. 建设多源数据上下文体系，将表结构、字段说明、业务指标、参考SQL、业务文档和外部知识统一纳入RAG存储，为SQL 生成和结果解释提供可检索的业务上下文。
 3. 实现面向NL2SQL 的上下文增强逻辑，在模型输入中注入数据库类型、库表范围、可用表名、指标定义、参考SQL 和业务约束，减少表名幻觉、字段误用和口径偏差。
 4. 参与GenSQL Agentic Node设计，支持数据库工具、上下文检索工具、参考SQL 工具、日期解析工具、文件工具和子Agent 任务工具按配置加载，实现不同业务 Agent 的能力复用。
 5. 实现MCP工具生态接入，将数据查询、知识检索、SQL 分析等能力以MCPServer 形式暴露，支持桌面端、IDE、CLI 和服务端等不同入口复用同一套 Agent 能力。
 6. 建设Skills 插件化能力体系，将可复用的数据查询、文档检索、SQL 生成、报表分析和自动化执行能力封装为可发现、可加载、可授权的技能模块，降低新业务 Agent 的开发成本。
 7. 参与工具权限治理与执行安全机制，对数据库查询、文件访问、MCP工具、技能加载和脚本调用进行分级权限控制，支持白名单、人工确认、会话级授权、超时控制和敏感路径隔离。
 8. 完成CLI、API、MCP、Gateway、Web/ TUI 等多入口交付，满足本地调试、内部系统集成、自动化脚本调用和AI 客户端接入等不同使用场景。
 9. 配套建设单元测试和工程化配置，覆盖Agent 节点、工具注册、MCP、Skills、权限、存储、API 服务等核心模块，提升平台迭代稳定性。
- 成果：
1. 打通 “自然语言问题→数据上下文检索→SQL 生成→执行验证→结果输出” 的端到端企业数据分析Agent 链路。
 2. 通过RAG+SchemaLinking+参考SQL 注入，增强模型对复杂企业表结构和业务指标口径的理解能力，降低字段误用和表名幻觉风险。
 3. 将Agent 能力从单一问答扩展为可配置Runtime，支持工具加载、MCP接入、Skills 复用、权限确认、执行日志和多入口服务化交付。
 4. 沉淀了面向企业内部数据分析、经营看板问答、良率分析辅助、生产数据查询和知识库问答的可扩展AI 应用底座。

- 项目方向：半导体芯片量测自动化、语义分割、图像后处理、批量量测
- 技术关键词：Python、PyTorch、MMSegmentation、OpenCV、语义分割、模型训练、模型推理、量测算子
- 项目背景：

半导体芯片研发和工艺分析过程中，需要工程师基于电子显微镜拍摄的芯片图像，对指定结构、边界或关键点位进行长度测量。传统流程依赖工程师使用电子量测工具逐张手工操作，步骤高度机械化、重复性强，单张图像可能耗时十几分钟，且测量效率受人员经验、操作熟练度和任务批量影响明显。

- 项目目标：

建设面向特定芯片图像场景的自动量测AI工具。系统通过对芯片图像进行人工标注、语义分割模型训练、模型部署和量测算子开发，将“人工识别结构边界+手工拉线量测”的流程转化为“上传图像→模型分割→算子计算→返回量测结果”的自动化链路，从而提升芯片工程师在重复量测任务中的工作效率。

- 主要工作：

- 基于业务方量测需求梳理不同芯片图像场景，明确每类场景中的目标结构、分割类别、量测点位、长度计算口径和结果输入输出格式，为后续数据标注和模型训练提供标准。
- 参与芯片图像数据集建设，对电子显微镜图像进行场景划分、样本筛选、人工标注规范制定和标注质量检查，保证训练数据能够覆盖目标结构边界、噪声、灰度差异和典型工艺形态。
- 基于MMSegmentation开源框架完成特定场景语义分割模型训练，针对每个业务场景单独收集数据、独立训练模型，使模型能够适配该场景下的芯片结构特征和分割类别。
- 参与模型训练配置、数据增强、推理效果验证和误差样本分析，对分割边界不连续、类别混淆、细小结构漏分等问题进行定位，并结合标注补充和参数调整提升模型可用性。
- 开发图像后处理与量测算子，根据模型输出的分割图提取目标区域、边界、中心线或关键点位，结合业务量测规则计算指定点位长度，并将像素距离转换为业务可读的量测结果。
- 建设模型推理与后端处理流程，支持前端上传指定场景图像后，后端自动选择对应模型完成推理、分割图生成、量测算子执行和结果返回。
- 参与工程测试和上线部署，围绕单图量测、批量量测、异常图像处理、结果稳定性和业务验收场景进行验证，推动模型和算子从离线验证进入实际业务使用。

- 成果：

- 打通“芯片图像上传→场景模型推理→分割图生成→量测算子计算→量测结果返回”的端到端自动化量测链路。
- 将传统依赖工程师逐张手工量测的重复流程自动化，显著降低人工操作成本，提升芯片图像量测效率和批量处理能力。
- 在量测规则相对清晰、图像结构不复杂的场景中，实现约15分钟完成50张图像批量量测，大幅优于传统单张十几分钟至几十分钟的人工量测效率。
- 沉淀了面向半导体视觉场景的AI落地经验，包括场景拆解、标注规范、分割模型训练、模型部署、图像后处理、业务量测算子和工程上线验证。

个人优势

- AI应用落地能力：不停留在大模型API调用，能够完成RAG、工具调用、工作流编排、服务化接入、权限治理和效果评估。
- Agent工程化能力：具备Agent Runtime、MCP、Skills、工具权限、会话状态、多入口交付等实践经验，关注Agent的可控性和可复用性。
- 垂直行业AI工具开发：具备半导体芯片图像自动量测项目经验，能够围绕业务痛点完成数据标注、模型训练、图像后处理、算子开发和上线验证。
- 数据智能场景经验：熟悉NL2SQL、SchemaLinking、混合检索、参考SQL注入和企业数据分析助手建设。
- 训练评估理解：了解SFT、PPO/GRPO、Rollout、Reward、分布式训练和自动化评估，能从应用需求反推训练与评测设计。
- 行业迁移能力：当前业务背景为半导体行业，能够将Agent能力迁移到良率分析、工艺知识问答、设备异常排查、经营分析和供应链决策等场景。

教育经历

广西大学行健文理学院	本科	土木工程	2016-2020
------------	----	------	-----------

资格证书

大学英语四级